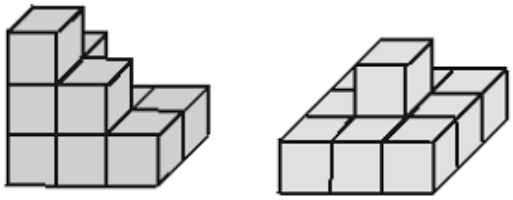
1

*

A **B**

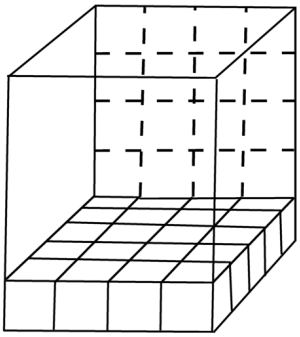


	A	B
Aus wie vielen Würfeln bestehen die Körper?		
Wie viele Würfel fehlen zum Würfel?		
Wie viele Würfel musst du mindestens hinzufügen, damit ein Quader entsteht?		

Zeichne die Baupläne zu den Körpern A und B!

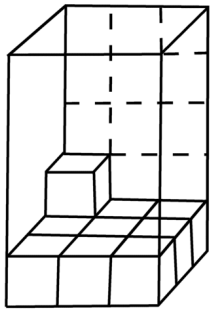
2

Wie viele Würfel musst du hinzufügen, bis ein Quader entsteht? *
Aus wie vielen Würfel besteht dann der Quader?



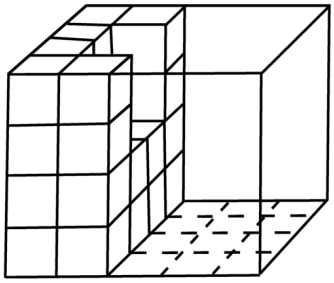
a) _____

b) _____



a) _____

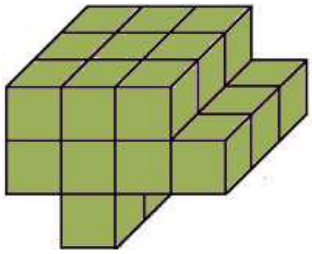
b) _____



a) _____

b) _____

3 Der nebenstehende Köper besteht aus lauter kleinen Würfeln und ist außen komplett mit Farbe bemalt worden. ***



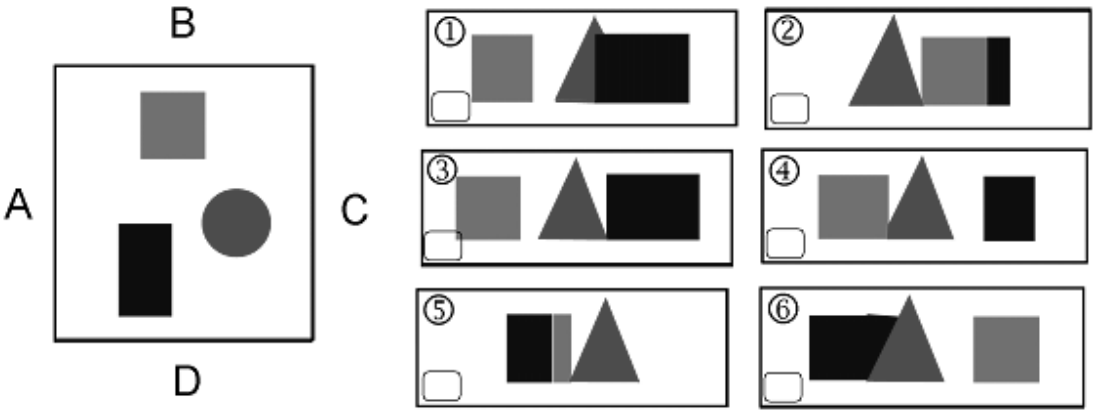
Aus wie vielen Würfeln besteht der Körper? _____

Wie viele Würfel sind auf nur einer Seite bemalt? _____

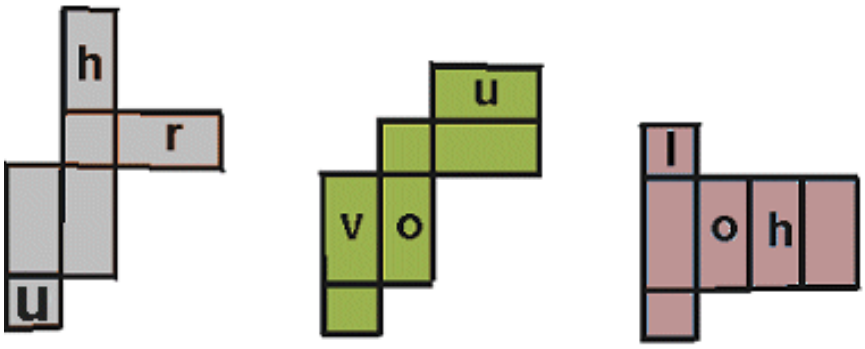
Wie viele Würfel sind auf 3 Seiten bemalt? _____

Wie viele Würfel sind gar nicht bemalt? _____

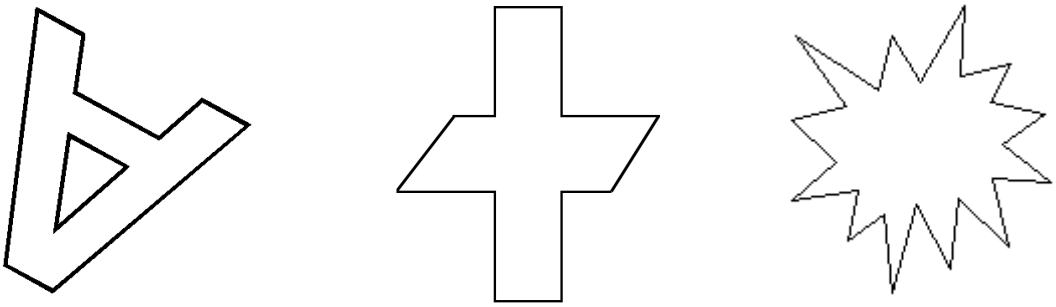
4 Wer sieht welche Ansicht? Trage den richtigen Buchstaben ein! *



5 Trage in die Flächen des Quaders ein, welche oben (o), unten (u), vorne (v), hinten (h), rechts (r) oder links (l) liegen! **

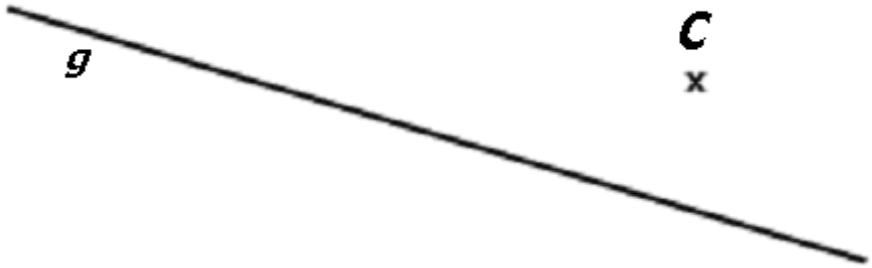


6 Finde die möglichen Symmetrieachsen, zeichne sie ein und schreibe die Anzahl auf! **



Anzahl: _____ Anzahl: _____ Anzahl: _____

7 Zeichne eine Parallele, die durch *C* verläuft! *



8 Zeichne eine Senkrechte zu a, die durch B verläuft! *

9 ***

a) Zeichne auf der Geraden g die Strecke AB = 3cm ein.

b) Zeichne vom Punkt A aus eine senkrechte Strecke mit der Länge 3cm. Der zweite Endpunkt erhält die Bezeichnung C.

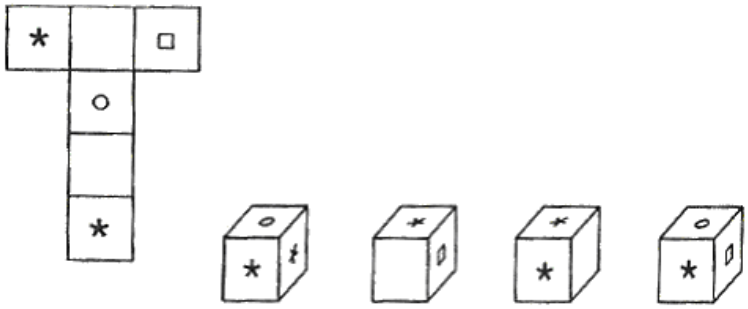
c) Zeichne durch den Punkt C eine parallele Gerade zur Geraden g.

d) Zeichne durch den Punkt B eine parallele Gerade zu AC. Der Schnittpunkt mit der Geraden, auf welcher der Punkt C liegt, heißt D.

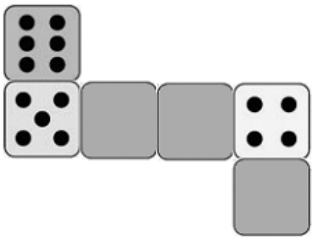
Die Strecke BD hat die Länge _____ cm.

e) Die Figur, die du gezeichnet hast, ist _____.

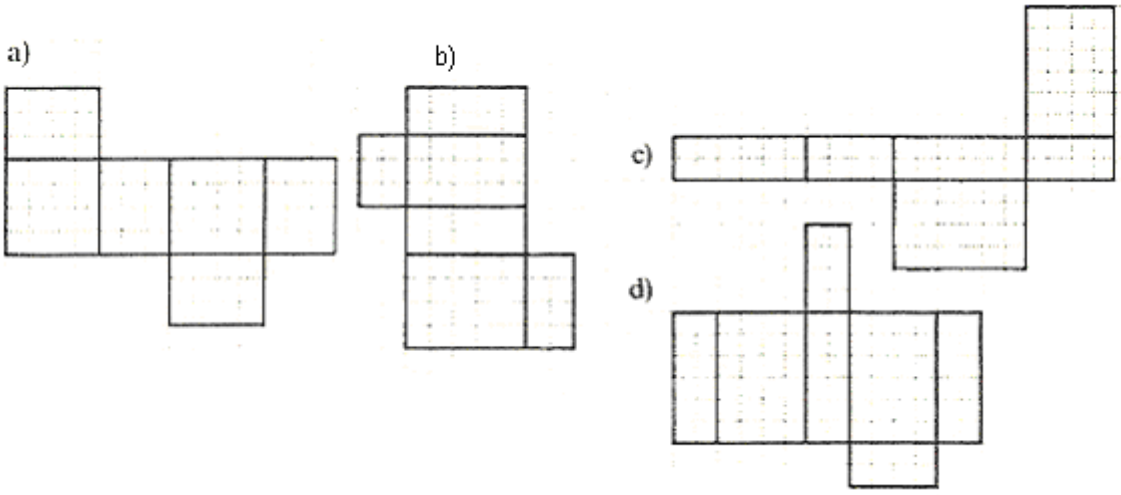
10 Falte im Gedanken das Würfelnetz zu einem Würfel. *
Welche der abgebildeten Würfel entstehen? Kreuze an!



11 Beim Spielwürfel haben die gegenüberliegenden Flächen zusammen sieben Punkte. Trage die fehlenden Punkte richtig ins Würfelnetz ein! *



12 Trage unten ein! *

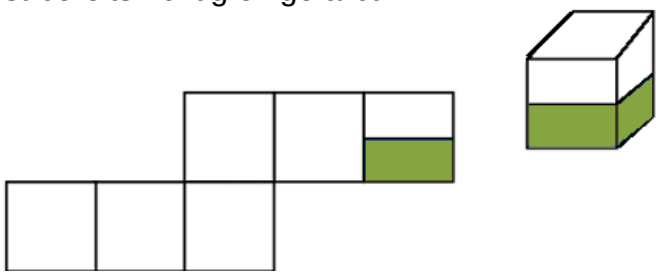


Folgende Netze ergeben einen Quader: _____

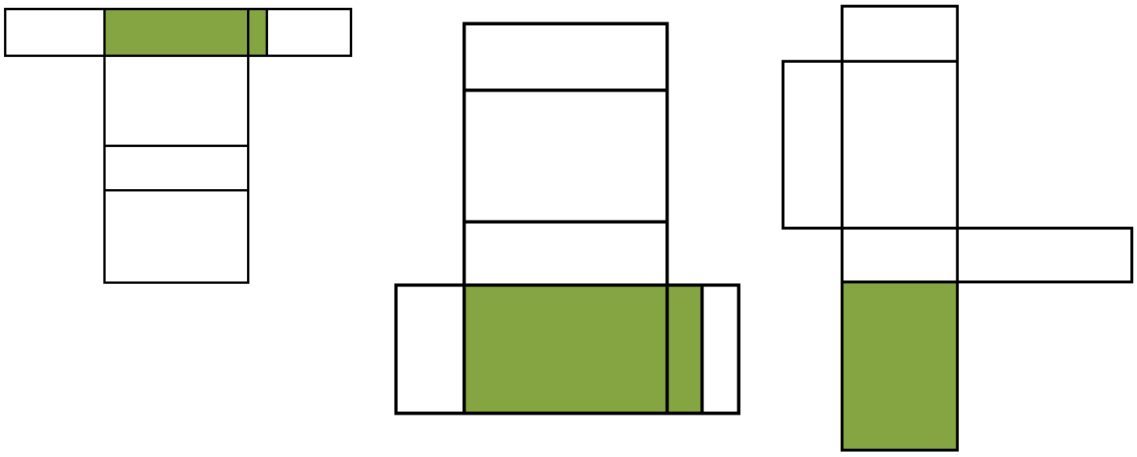
Keinen Quader gibt es bei _____ und _____, weil

_____ _____

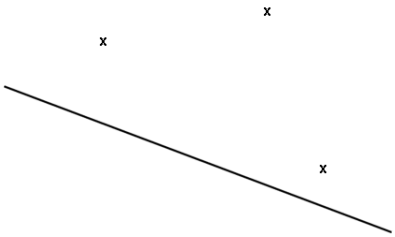
13 Der abgebildet Würfel wurde bis zur Hälfte seiner Höhe in einen Farbeimer getaucht. Male entsprechende Flächen des unten gezeichneten Würfelnetzes so an, dass beim Zusammenfalten der abgebildete Würfel entsteht. Eine Seitenfläche ist bereits richtig eingefärbt. **



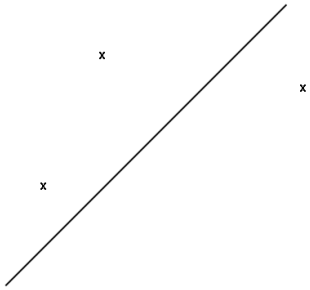
14 3 Quader wurden zur Hälfte in Farbe getaucht. Färbe die Netze ein! **



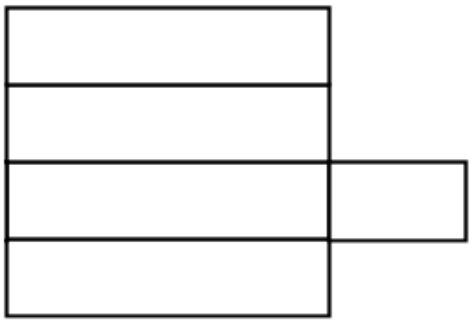
15 a) Zeichne durch die Kreuze Linien, die parallel zu der Linie sind!



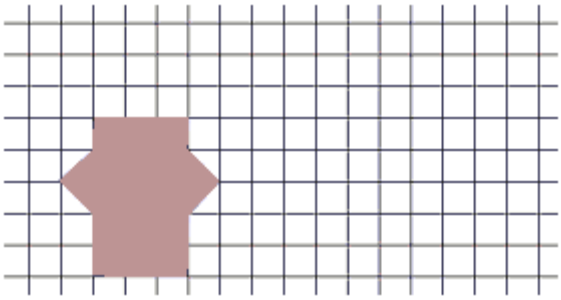
b) Zeichne durch die Kreuze Linien die senkrecht durch die Linie gehen!



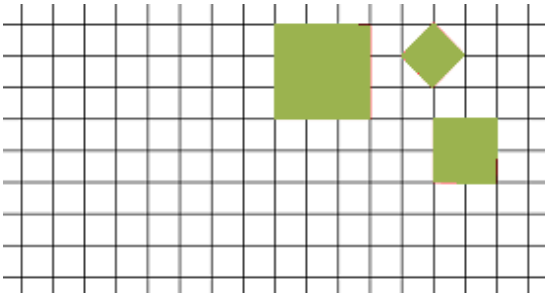
16 Die Zeichnung soll ein Quadernetz darstellen. Verbessere den Fehler und ergänze die fehlende Fläche. Zeichne mit dem Geodreieck ganz genau! *



17 Verschiebe nach der angegebenen Vorschrift! *

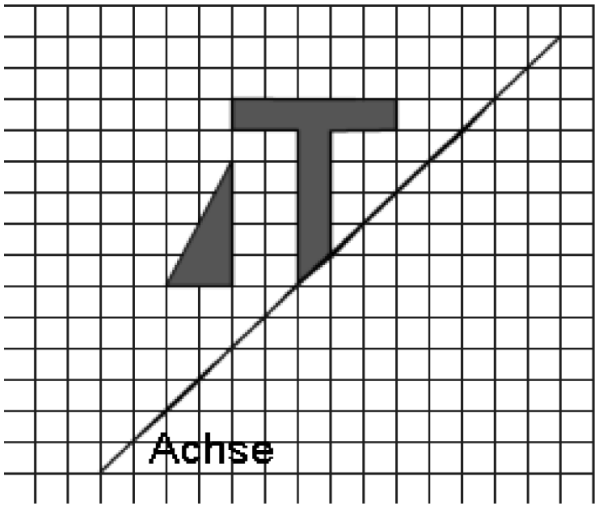


9 nach rechts, 3 nach oben

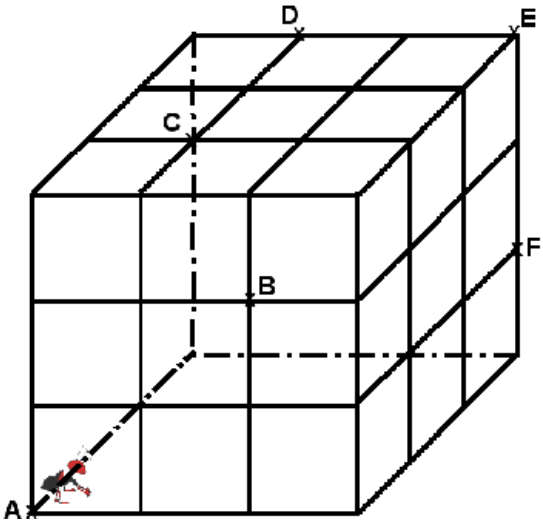


6 nach links, 3 nach unten

18 Ergänze die folgende Figur zu einer spiegelbildlichen Figur! Benutze das Geodreieck! **



19 Eine Ameise sitzt auf einem Würfel und krabbelt darauf rum. Sie bewegt sich von A über Punkte B, C, D und E auf dem Punk F. ***



a) Zeichne ein Netz des Würfels, wenn die Seitenlänge 3cm beträgt!

b) Zeichne den Weg der Ameise im Netz ein!

c) Wie weit ist die Ameise gekrabbelt?

_____

d) Auf welchem Weg wäre die Ameise am schnellsten gewesen? (Zeichne diesen Weg in den Würfel mit grün ein!)

20 Lisa möchte für Ihren Puppenwagen eine sogenannte Patchwork-Decke in Form eines Quadrates nähen. Dafür benötigt Sie verschieden farbige gleichgroße Stoffquadrate mit einer Seitenlänge von 8cm.
Jetzt hat Lisa genau 48 Quadrate zugeschnitten. Dies soll der äußere Rand der Decke sein.

**

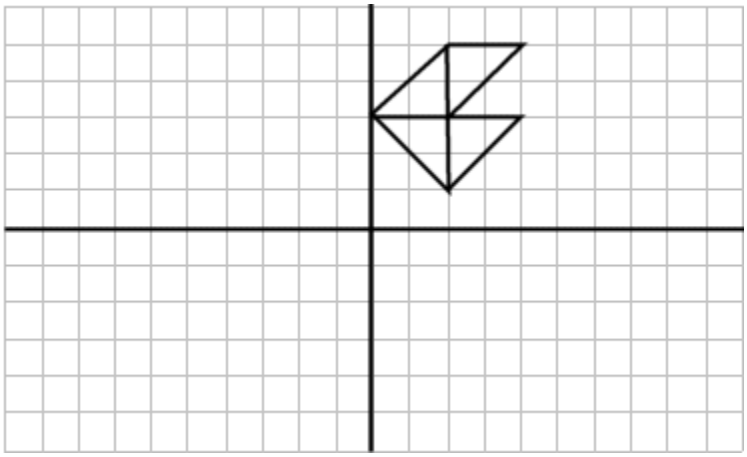
a) Aus wieviel Stoffquadraten besteht jede Seite der Decke.

b) Wieviel Stoffquadrate muss Lisa noch zuschneiden um eine fertige Decke zu erhalten?

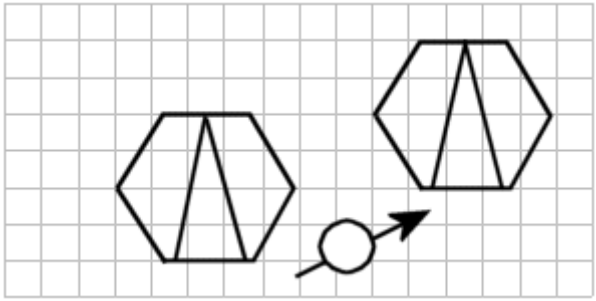
c) Wie breit ist die fertige Decke?

21 Zeichne zwei Rechtecke, die genau einen gemeinsamen Punkt haben. Verwende ein Lineal! *

22 Erstelle 3 Spiegelbilder zur Figur! **



23 Wie heißt die Verschiebevorschrift? *



_____